IMPLIKASI MODEL TIME SERIES PADA INDEKS HARGA PROPERTI RESIDENSIAL (IHPR) BANDAR LAMPUNG PER- TRIWULAN

Author : Nazwa Wulan Dini, Nazwa Alya Maharani, Talitha Nuril Azmi, Sarah Gita Winda Silalahi, Erik Frans Setiawan

PENDAHULUAN

Seiring waktu, harga properti cenderung mengalami peningkatan, yang menjadi tantangan tersendiri. Salah satu langkah penting dalam mengantisipasi kenaikan harga properti adalah melalui prediksi harga rumah menggunakan pendekatan ilmiah. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang dirilis oleh Bank Indonesia merupakan salah satu data yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Data IHPR yang disajikan secara triwulanan memiliki bentuk deret waktu (time series). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi nilai IHPR di Bandar Lampung dan menentukan model terbaik yang dapat digunakan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA (p,d,q) dengan p ada komponen AR atau Autoregressive, d adalah differencing dan q adalah komponen MA atau Moving Average. dalam proses penyelesaiannya juga dilakukan Uji ADF, Differencing atau transformasi dengan metode Box-cox, dan uji error model dengan MAPE.

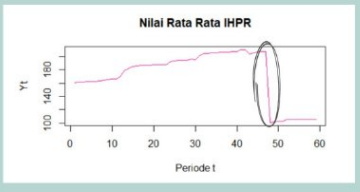
STATISTIKA DESKRIPTIF

Berikut adalah Statistika Deskriptif yang diperoleh dari rata-rata nilai Indeks Harga Properti Residensial di Bandar lampung:

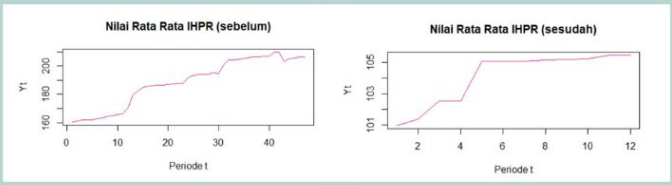
Mean	Median	Modus	Range	Simpangan Baku
1.714.129	18.651	18.651	10.901	3.745.612.118

HASIL DAN PEMBAHASAN

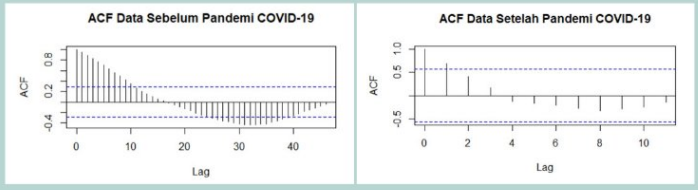
Penelitian ini menggunakan data nilai IHPR triwulan 1 tahun 2010 sampai triwulan 4 tahun 2024 yang diperoleh dari website Bank Indonesia.



Berdasarkan gambar, terlihat bahwa data mengalami tren naik kemudian menurun drastis. Hal ini dapat diasumsikan karena terjadinya pandemi covid 19. Oleh karena itu, data akan dibagi menjadi 2 periode: data sebelum pandemi dan data setelah pandemi.



Dengan plot ACF dari datanya mengindikasikan bahwa data tersebut belum stasioner dikarena datanya tails-off atau membentuk gelombang sinusoidal.

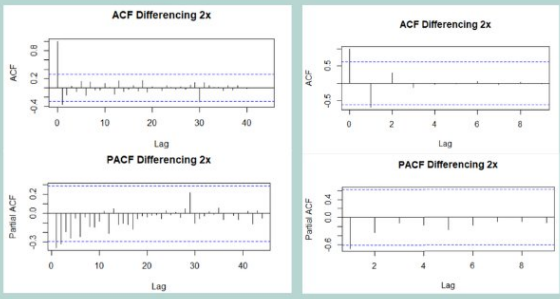


KESIMPULAN

Model terbaik untuk memprediksi nilai IHPR Kota Bandar Lampung untuk data sebelum menggunakan model ARIMA (2,2,1) dengan hasil forecast jauh dari data aktual, sedangkan untuk data setelah menggunakan model ARIMA (2,2,0), dengan hasil forecast berada dalam rentang 105.50-105.90.

Berdasarkan hasil plot time series didapat bahwa data IHPR belum stasioner sehingga harus dilakukan differencing sebanyak 2 kali pada dua keadaan yaitu :

Sebelum Covid 19 | **Setelah Covid 19**



Terlihat bahwa pada kedua uji fungsi ACF/PACF sudah menunjukan cut-off pada lag 1 dan 2 maka dapat disimpulkan data sudah stasioner terhadap rataan untuk Differencing kedua dan dapat dilanjutkan untuk mengidentifikasi model dan estimasi parameter.

Identifikasi Model dan Estimasi Parameter

Berdasarkan tahap identifikasi model dan estimasi parameter, model ARIMA yang dapat digunakan untuk tahap selanjutnya yaitu: ARIMA(0, 2, 1), ARIMA(1, 2, 1), ARIMA(1, 2, 0), ARIMA(2, 2, 1), dan ARIMA(2, 2, 2) untuk data sebelum covid 19. Sedangkan model ARIMA(0, 2, 1), ARIMA(1, 2, 1), ARIMA(1, 2, 0), ARIMA(0, 2, 2), dan ARIMA(2, 2, 0) untuk data setelah covid 19.

Uji Diagnostik model

Berikut merupakan hasil pengujian diagnostik berdasarkan model terpilih pada tahap sebelumnya:

Sebelum Covid 19

Model	Normalitas	Ljung-Box *Test*
ARIMA (2, 2, 1) ✓	*p-value* = 0,2588 (memenuhi)	*p-value* = 0,1132 (memenuhi)
ARIMA (2, 2, 2) ✓	*p-value* = 0,1611 (memenuhi)	*p-value* = 0,9974 (memenuhi)

Model	MAPE
ARIMA (2, 2, 1)	66%
ARIMA (2, 2, 2)	71%

Setelah Covid 19

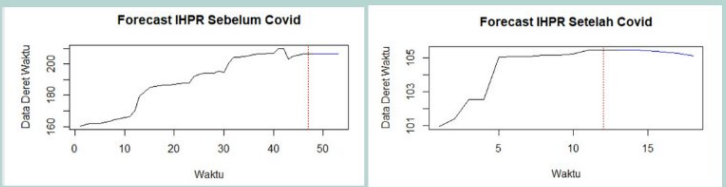
Model	Normalitas	Ljung-Box *Test*
ARIMA (2,2,0) ✓	*p-value* = 0,4477 (memenuhi)	*p-value* = 0,416 (memenuhi)
ARIMA (1, 2, 1) ✓	*p-value* = 0,1061 (memenuhi)	*p-value* = 0,9363 (memenuhi)
ARIMA (1, 2, 0) ✓	*p-value* = 0,1099 (memenuhi)	*p-value* = 0,4467 (memenuhi)

Model	MAPE
ARIMA (1, 2, 0)	41%
ARIMA (1, 2, 1)	46%
ARIMA (2, 2, 0)	38%

berdasarkan hasil uji diagnostik disimpulkan bahwa model ARIMA (2,2,1) dipilih untuk memprediksi nilai IHPR triwulan setelah pandemi COVID-19, dan model ARIMA (2,2,0) dipilih untuk periode sebelum pandemi COVID-19.

Forecasting

Hasil forecast IHPR sebelum Covid-19 menunjukkan tren stabil dan dianggap cukup akurat dan realistis dalam menggambarkan pergerakan IHPR pada periode tersebut. Hasil forecast IHPR setelah Covid-19 menunjukkan penurunan dari data sebelumnya artinya model yang digunakan kurang tepat.



SUMBER : Yusrini, D. S. Firmayasari, Hukmah dan S. M, "Analisis Peramalan Jumlah Pengangguran Di Provinsi Aceh Tahun 2023-2032 Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA),"